

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»**

УДК 004.023

Исследование

в рамках дисциплины «Курсовой проект»

Тема работы:

**«Оптимизация алгоритмов маршрутизации на примере задачи нескольких
коммивояжеров»**

**Научный руководитель
Ермаков Андрей Максимович**

**Исполнитель
студент группы БПИ246
Д. Д. Купцов**

Оглавление

Исследование	1
Тема работы:	1
1. Введение	2
1.1. Актуальность	2
1.2. Объект и предмет исследования	3
1.3. Методы исследования	3
1.4. Цель исследования	3
1.5. Задачи исследования	3
1.6. Гипотеза исследования	3
2. Новизна и достоверность результатов	4
2.1. Теоретическая значимость результа	5
2.2. Практическая ценность результатов	5
3. Обзор данных и библиотек	5
3.1. Обзор существующих подходов к решению задачи TSP	5
3.2. Подходы к решению задачи множественного коммивояжёра mTSP	5
3.3. Алгоритмы класса Lin–Kernighan–Helsgaun и их применение к mTSP	6
3.4. Обзор существующих подходов к решению задачи TSP	6
4. План вычислительных экспериментов	7
5. Основные термины и сокращения	7
6. Календарный план работ	10
Список литературы	12

1. Введение

Задачи маршрутизации являются одной из наиболее ключевых проблем оптимизации и комбинаторики. Алгоритмы маршрутизации активно применяются в задачах логистики, транспортном планировании, управлении цепями поставок и распределенных системах. Одним из классических примеров такой задачи является задача коммивояжера (Travelling Salesman Problem, TSP), которая заключается в том, что исполнителю (**агенту**) нужно найти кратчайший маршрут от вершин, пройдя по всем остальным вершинам ровно по одному разу, закончить в стартовой вершине. Несмотря на то, что формулировка у задачи простая, она относится к **классу NP-трудных**, что делает применение **точных методов** бессмысленным и неэффективным с ростом **размерности задачи**.

На практике зачастую требуется планирование маршрутов одновременно для нескольких агентов, что приводит к логическому продолжению TSP в задачу множественного коммивояжера (Multiple Travelling Salesman Problem, mTSP). В данной постановке задачи заданному числу агентов из одного **депо** посмотрите маршрут таким образом, чтобы каждый агент вернулся в депо и каждая оставшиеся вершина была посещена каким-либо агентом ровно один раз. По сравнению с классической постановкой задачи TSP, задача MTSP имеет более сложную структуру и большим **пространство решений**, что значительно усложняет ее решение.

В современных исследованиях основное внимание уделяется нахождению эвристическим и метаэвристическими методами для решения задачи MTSP большой размерности, что фактически является единственным методом получения качественных приближенных решений в реальных приложениях, в связи со сложностью задачи.

Одним из наиболее эффективных алгоритмов для TSP и MTSP является алгоритм LKH (Lin–Kernighan–Helsgaun), что представляет из себя алгоритм, построенный на адаптивных k-opt перестановках. Однако применение данного метода на задачах большой размерности для задачи MTSP требует дополнительного анализа и исследований, в связи с колоссальными затратами по памяти и времени на больших данных.

В условиях высокой вычислительной сложности задач большой размерности основное внимание в современных исследованиях уделяется эвристическим и метаэвристическим методам оптимизации. Эти методы позволяют получать качественные приближенные решения за приемлемое время вычислений и являются практически единственным инструментом решения mTSP в реальных приложениях.

Одним из наиболее эффективных эвристических алгоритмов для решения задачи TSP является алгоритм Lin–Kernighan–Helsgaun (LKH), основанный на адаптивных k-opt-перестановках. Данный алгоритм демонстрирует высокое качество решений даже для задач большой размерности [3]. Однако его применение к задаче mTSP требует дополнительного анализа и адаптации, что делает исследование данного направления актуальным.

1.1. Актуальность

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью нахождения качественного решения задач маршрутизации с несколькими агентами в условиях роста объема данных и ограничений по времени. Разработка и анализ эвристических алгоритмов, способных **масштабироваться** при увеличении размерности задачи mTSP, представляет интерес в сфере транспортной логистики, службы курьерской доставки складских систем и других областей, где необходимо множество точек обслуживания между агентами.

1.2. Объект и предмет исследования

Объект исследования — процессы построения и оптимизации маршрутов в задачах маршрутизации с несколькими агентами, относящиеся к классу задач комбинаторной оптимизации

Предмет исследования — эвристические и метаэвристические алгоритмы решения задачи множественного коммивояжера и их эффективность при решении задач большой размерности.

1.3. Методы исследования

Основным методом исследования является экспериментально-вычислительный. В рамках работы планируется реализация и анализ эвристических алгоритмов решения задачи mTSP, включая методы локального поиска и алгоритмы класса Lin–Kernighan–Helsgaun. Для оценки эффективности алгоритмов предполагается проведение вычислительных экспериментов с измерением качества решений и времени вычислений. Основной упор делается на сравнительный анализ качества решений и времени вычислений при варьировании размерности задачи и числа агентов.

1.4. Цель исследования

Цель исследования — разработка и анализ эффективных и масштабируемых

эвристических методов оптимизации маршрутов для задачи множественного коммивояжёра.

1.5. Задачи исследования

- 1) Изучить постановку классической задачи TSP и основные алгоритмы её решения
- 2) Проанализировать существующие подходы к решению задачи mTSP.
- 3) Изучить алгоритмы класса LKH и возможности их адаптации к mTSP представленные научных публикациях.
- 4) Реализовать выбранные алгоритмы.
- 5) Оптимизировать алгоритмы эвристическими методами.
- 6) Провести вычислительные эксперименты на тестовых данных.
- 7) Выполнить сравнительный анализ полученных результатов.

1.6. Гипотеза исследования

В рамках данного исследования выдвигается следующая гипотеза: Предполагается, что применение эвристических алгоритмов, основанных на методах локального поиска и алгоритмах класса Lin–Kernighan–Helsgaun (LKH), позволяет при решении задачи множественного коммивояжёра (mTSP) получать более качественные приближённые решения по сравнению с базовыми эвристическими подходами, такими как жадные конструктивные алгоритмы и локальный поиск 2-opt, при жёстком ограничении на время вычислений, не превышающем 60 секунд.

Под качеством решения в рамках данной работы понимается значение целевой функции MINSUM, то есть суммарная длина всех маршрутов, обслуживаемых коммивояжёрами. Предполагается, что при фиксированном временном бюджете алгоритмы класса LKH обеспечивают меньшее значение суммарной длины маршрутов, что свидетельствует о более эффективном использовании доступного вычислительного времени по сравнению с базовыми методами.

Дополнительно выдвигается предположение, что преимущество алгоритмов класса LKH по качеству решений сохраняется при увеличении размерности задачи, включая рост числа вершин и числа агентов. Таким образом, алгоритмы LKH демонстрируют лучшую масштабируемость по качеству решений, обеспечивая более выгодный компромисс между точностью приближённого решения и вычислительными затратами в условиях ограниченного времени.

Для количественной оценки эффективности алгоритмов в работе используются метрики, учитывающие как качество решений, так и затраченное время вычислений. В качестве основной метрики качества применяется значение целевой функции задачи

множественного коммивояжёра — суммарная длина маршрутов (MINSUM). Алгоритм считается более эффективным, если при равных условиях эксперимента и фиксированном временном ограничении он обеспечивает меньшее значение MINSUM. Поскольку время вычислений является важным, но вторичным фактором, в работе используется взвешенная интегральная метрика эффективности, в которой вклад временного компонента учитывается с пониженным весом. Временной фактор вводится в виде штрафа, имеющего в десять раз меньшее влияние, чем качество решения. Такой подход позволяет корректно учитывать вычислительные затраты, не снижая при этом приоритет минимизации суммарной длины маршрутов как основной цели оптимизации.

2. Новизна и достоверность результатов

Новизна исследования — в экспериментальном сравнении эвристических алгоритмов и LKH-подхода к mTSP, а также в анализе влияния параметров постановки (число агентов, размерность задачи) на масштабируемость.

Достоверность ожидаемых результатов обеспечивается корректной формализацией задачи, использованием воспроизводимых метрик оценки качества решений и проведением вычислительных экспериментов в одинаковых условиях с фиксированными параметрами (в том числе seed и лимитом времени).

2.1. Теоретическая значимость результата

Теоретическая значимость работы состоит в систематизации эвристических подходов к решению задачи mTSP и анализе их особенностей в сравнении с классической задачей TSP.

2.2. Практическая ценность результатов

Практическая ценность заключается в возможности применения исследуемых алгоритмов для решения прикладных задач маршрутизации, где важны качество решений и вычислительная эффективность

3. Обзор данных и библиотек

3.1. Обзор существующих подходов к решению задачи TSP

Задача коммивояжёра (TSP) является одной из базовых задач комбинаторной оптимизации и широко исследуется в научной литературе. Для её решения предложены как точные методы, основанные на динамическом программировании и методах ветвей и границ, так и приближённые эвристические алгоритмы. Точные методы позволяют находить оптимальные решения, однако обладают экспоненциальной вычислительной сложностью и применимы лишь для задач небольшой размерности.

В связи с этим на практике наибольшее распространение получили эвристические методы, ориентированные на получение качественных приближённых решений за ограниченное время вычислений. К таким методам относятся жадные конструктивные алгоритмы, методы локального поиска и k-opt-перестановки. Обзор классических подходов и свойств задачи TSP представлен, в частности, в фундаментальных работах по комбинаторной оптимизации.

3.2. Подходы к решению задачи множественного коммивояжёра mTSP

Задача множественного коммивояжёра (mTSP) является обобщением классической задачи TSP и характеризуется существенно большей сложностью, поскольку требуется не только определить порядок посещения вершин, но и распределить их между несколькими маршрутами. В литературе представлены различные постановки задачи mTSP, отличающиеся ограничениями и целевыми функциями, при этом одной из наиболее распространённых является минимизация суммарной длины маршрутов (MINSUM).

Для решения задачи mTSP применяются эвристические и метаэвристические

методы, включая декомпозицию задачи на подзадачи, кластеризацию вершин, локальный поиск и гибридные алгоритмы. Значительное внимание в исследованиях уделяется поиску компромисса между качеством решений и временем вычислений, поскольку рост размерности задачи приводит к резкому увеличению пространства допустимых решений. Обзоры существующих подходов к решению mTSP подчёркивают практическую значимость эвристических методов и их применимость в реальных задачах маршрутизации.

3.3. Алгоритмы класса Lin–Kernighan–Helsgaun и их применение к mTSP

Одним из наиболее эффективных эвристических алгоритмов для решения задачи TSP является алгоритм Lin–Kernighan–Helsgaun (LKH), основанный на адаптивных k-opt-перестановках и динамическом выборе последовательности локальных улучшений. Алгоритм LKH демонстрирует высокое качество решений на задачах большой размерности и широко используется в вычислительных экспериментах как эталонный эвристический метод.

Современные реализации алгоритма LKH поддерживают расширенные постановки задач маршрутизации, включая задачу множественного коммивояжёра. Это позволяет применять данный алгоритм для решения mTSP без принципиального изменения его внутренней структуры, что делает его удобным инструментом для экспериментального анализа эффективности эвристических подходов в условиях ограниченного времени вычислений.

3.4. Обзор существующих подходов к решению задачи TSP

В рамках исследования планируется использование стандартных тестовых экземпляров, сформированных на основе библиотеки **TSPLIB**, широко применяемой для оценки алгоритмов решения задач коммивояжёра и маршрутизации. Экземпляры mTSP формируются на основе классических задач TSP путём выбора депо (точки старта) и задания числа коммивояжёров.

Экспериментальная часть работы реализуется с использованием языка программирования C++. В качестве основного решателя используется реализация **LKH-3**, поддерживающая режим решения задачи mTSP посредством задания параметра количества коммивояжёров. В рамках вычислительных экспериментов осуществляется сбор метрик качества решений и времени вычислений для последующего анализа эффективности алгоритмов.

4. План вычислительных экспериментов

Планируется проведение серии вычислительных экспериментов для сравнения эффективности эвристических алгоритмов решения задачи mTSP. В ходе экспериментов предполагается измерение суммарной длины маршрутов (MINSUM) и времени вычислений при фиксированном ограничении на время вычислений, не превышающем 60 секунд. Эксперименты проводятся при разных размерах и числах агентов ; сравниваются суммарная длина маршрутов и качество решений относительно базовых эвристик, а время вычислений учитывается как вторичный фактор эффективности.

5. Основные термины и сокращения

Задача коммивояжёра (Travelling Salesman Problem, TSP) — задача комбинаторной оптимизации, заключающаяся в нахождении кратчайшего маршрута, проходящего через все заданные вершины ровно по одному разу и возвращающегося в исходную точку.

Задача множественного коммивояжёра (Multiple Travelling Salesman Problem, mTSP) — задача построения m маршрутов, начинающихся и заканчивающихся в общем депо, при условии, что каждая вершина посещается ровно один раз одним агентом; цель — минимизация суммарной длины маршрутов (MINSUM).

NP-трудная задача (NP-hard problem) — класс задач комбинаторной оптимизации, для которых не существует известных алгоритмов решения за полиномиальное время. Задача коммивояжёра и её обобщения относятся к NP-трудным задачам, что обуславливает необходимость применения эвристических и приближённых методов решения.

Маршрутизация — процесс построения маршрутов для одного или нескольких агентов с целью оптимизации заданного критерия, например суммарной длины маршрутов.

Комбинаторная оптимизация — раздел оптимизации, изучающий задачи поиска оптимального решения на конечных, дискретных множествах.

Эвристический алгоритм — приближённый алгоритм, предназначенный для получения качественных решений за ограниченное время без гарантии оптимальности.

Метаэвристический алгоритм — общий алгоритмический подход, использующий

эвристики более низкого уровня для эффективного поиска решений в большом пространстве состояний.

Локальный поиск — метод оптимизации, основанный на последовательном улучшении текущего решения путём перехода к соседним решениям.

k-opt-перестановка — операция локального поиска, заключающаяся в замене k рёбер маршрута с целью уменьшения его длины.

Алгоритм Lin–Kernighan–Helsgaun (LKH) — эвристический алгоритм локального поиска, основанный на адаптивных k-opt-перестановках, широко применяемый для решения задачи коммивояжёра.

Адаптация алгоритма — модификация алгоритма, направленная на его применение к задаче с иной постановкой или дополнительными ограничениями.

Суммарная длина маршрутов (MINSUM) — значение целевой функции mTSP, равное сумме длин всех маршрутов, обслуживаемых агентами.

Целевая функция (MINSUM) — функция оптимизации в задаче множественного коммивояжёра, равная суммарной длине всех маршрутов, обслуживаемых агентами. В рамках данной работы минимизация значения MINSUM используется в качестве основного критерия качества решения.

Временной лимит вычислений — максимальное допустимое время работы алгоритма при решении одной задачи. В рамках исследования временной лимит фиксирован и составляет не более 60 секунд, что соответствует условиям практического применения алгоритмов маршрутизации.

Агент (коммивояжёр) — исполнитель, которому назначается один маршрут в задаче множественного коммивояжёра.

Размерность задачи — количество вершин (городов) и агентов, определяющее масштаб задачи маршрутизации.

Взвешенная интегральная метрика эффективности — комбинированная метрика оценки алгоритмов, учитывающая как качество решения (значение MINSUM), так и затраченное время вычислений. Вклад временного компонента в итоговую оценку эффективности имеет пониженный вес и считается в десять раз меньшим по сравнению с вкладом качества решения.

k-opt — общий метод локальной оптимизации для задачи коммивояжёра (TSP), при котором разрывается k рёбер в текущем маршруте и оставшиеся фрагменты пересоединяются всеми возможными способами для поиска улучшения.

2-opt — частный случай k-opt-перестановки ($k=2$), при котором из маршрута удаляются два ребра и выполняется их переподключение с целью уменьшения длины.

3-opt — частный случай k-opt при $k=3$. Разрывается 3 ребра, фрагменты пересоединяются 7-ю возможными способами (включая исходный). Балансирует между скоростью и качеством улучшения, часто используется на практике.

Синтетический набор данных — искусственно сгенерированный набор данных, используемый для моделирования различных сценариев задачи.

LKH-3 — реализация алгоритмов класса Lin–Kernighan–Helsgaun, поддерживающая постановки семейства TSP, включая mTSP, и используемая как базовый решатель в вычислительных экспериментах.

TSPLIB — библиотека стандартных бенчмарков для задач коммивояжёра и смежных задач маршрутизации.

Вычислительный эксперимент — эксперимент, проводимый путём выполнения алгоритмов на вычислительной системе с целью анализа их поведения и эффективности.

Время вычислений — время, затрачиваемое алгоритмом на получение решения задачи.

Масштабируемость алгоритма — способность алгоритма сохранять эффективность при увеличении размерности задачи.

Жадный алгоритм (Greedy algorithm) — эвристический алгоритм, принимающий локально оптимальное решение на каждом шаге построения маршрута без последующего пересмотра ранее принятых решений. Жадные алгоритмы используются в качестве базовых методов сравнения.

Качество решения — характеристика решения задачи маршрутизации, определяемая значением целевой функции MINSUM. Меньшее значение суммарной длины маршрутов соответствует более высокому качеству решения.

6. Календарный план работ

Этап проекта	Описание работ	Ожидаемые результаты	Сроки выполнения
Анализ задачи TSP и базовых алгоритмов	Изучение постановки классической задачи коммивояжёра (TSP), анализ точных и эвристических алгоритмов её решения (жадные методы, локальный поиск, 2-opt / k-opt), выявление их достоинств и ограничений	Сформированное понимание базовой задачи TSP и используемых эвристик; теоретическая база для дальнейшего исследования	06.11.2025 – 30.11.2025
Изучение задачи mTSP и существующих подходов	Анализ постановки задачи множественного коммивояжёра (mTSP), обзор существующих эвристических и метаэвристических методов её решения, сравнение с классической задачей TSP	Обзор существующих подходов к решению mTSP; выделение ключевых отличий и сложностей задачи	01.12.2025 – 31.12.2025
Анализ алгоритмов класса LKH и возможностей их адаптации	Изучение принципов работы алгоритма Lin–Kernighan–Helsgaun, анализ существующих работ по его применению и адаптации к задаче mTSP	Описание алгоритма LKH и возможных способов его применения в рамках задачи mTSP	01.01.2026 – 15.01.2026
Подготовка экспериментальной среды и данных	Выбор стандартных бенчмарков (TSPLIB) и формирование тестовых наборов данных для mTSP; подготовка экспериментальной среды и сценариев запуска алгоритмов	Подготовленные наборы данных и описание экспериментальной среды	16.01.2026 – 31.01.2026
Реализация и запуск вычислительных экспериментов	Реализация экспериментального контура на языке C++ с использованием реализации LKH-3 на языке C; запуск вычислительных экспериментов на задачах различной	Рабочая программная реализация и результаты вычислительных экспериментов	01.02.2026 – 11.03.2026

	размерности при фиксированном ограничении на время вычислений		
Анализ результатов и формирование выводов	Сравнительный анализ эффективности эвристических алгоритмов по качеству решений (MINSUM) при фиксированном временном бюджете; интерпретация результатов	Выводы по результатам исследования и рекомендации по применению алгоритмов	12.03.2026 – 31.03.2026

7. Хронология развития алгоритмов маршрутизации

В данном разделе рассматриваются ключевые этапы развития алгоритмов маршрутизации, начиная с классической постановки задачи коммивояжера (TSP) и первых точных методов ее решения до современных прикладных решений и эвристик, которые позволяют получать качественные решения, за приемлемое время.

7.1. Одной из первых работ, посвященной задаче маршрутизации датирована 1954 годом, от исследователей Джорджа Данцига, Рэя Фалкерсона и Селмера Джонсона, **“Solution of a Large-Scale Traveling-Salesman Problem”**, на поле из 49 городов США. Ценность данного исследования обусловлена не только большим, по тем меркам, размеру задачи, но и подходом к решению. Они первыми предложили рассматривать маршрут через графовую интерпретацию: набор ребер графа являлся маршрутом, где каждая вершина являлся городом, а вес ребра - расстоянием между двумя городами. Однако требования выбрать для каждой вершины два **инцидентных** ребра оказалось недостаточным, для корректной работы алгоритма. (далее картинка про то что могут появляться два цикла). Маршрут с картинки не может являться допустимым в задаче TSP, так как появилось два изолированных подцикла.

Именно по этой причине в работе Данцига, Фалкерсона и Джонсона работа с ограничениями сыграла важную роль. Такие ограничения получили название «ограничения устранения подтуров», или «subtour elimination constraints». Дальнейшая их работа складывалась из добавлений подобных ограничений и постепенным уменьшением пространства решений. TSP перестала рассматриваться как задача с полным перебором решений, теперь ее решали математическим программированием

. Эта идея стала прототипом для будущих точных алгоритмов.

Тем не менее точные методы имеют существенные ограничения по масштабируемости. Итоговая приблизительная сложность алгоритма получилась 2^n , что делает такой же подход к решению задач большей размерности невозможным.

7.2. Параллельно с развитием точных методов, начали появляться базовые эвристики, такие как 2 / 3-opt, nearest neighbor. Их смысл очень простой, быстро построить допустимый маршрут, потом локально его улучшать. Lin и Kernighan усовершенствовали идею 2 / 3-opt

и в 1971 году выпустили свою статью. они не фиксировали конкретное k , а строили последовательность замен переменной длины, ведь при фиксированном k алгоритм довольно быстро застревает в локальном оптимуме. Лин и Керниган прямо указывают, что необходимость заранее задавать k является серьёзным недостатком: вычислительные затраты быстро растут при увеличении k , а заранее понять лучший компромисс между временем работы и качеством решения трудно.

Авторы экспериментально показали, что на нахождения решения близкому к оптимуму на 100 городах требовалось менее 25 секунд на авторской машине, а на нахождения оптимума с вероятностью выше 95% требовалось около трех минут. Итоговая асимптотическая сложность алгоритма оказалась в районе $n^{2.2}$. Данный алгоритм по сути стал отправной точкой от базовых локальных улучшений, к более сильным эвристикам.

7.3. Аппроксимации и гарантии: 1970-е

Список литературы

1. *Jünger M., Reinelt G., Rinaldi G. The traveling salesman problem //Handbooks in operations research and management science. – 1995. – T. 7. – C. 225-330.*
2. *Little J. D. C. et al. An algorithm for the traveling salesman problem //Operations research. – 1963. – T. 11. – №. 6. – C. 972-989.*
3. *Helsgaun K. An effective implementation of the Lin–Kernighan traveling salesman heuristic //European journal of operational research. – 2000. – T. 126. – №. 1. – C. 106-130.*
4. *Tang H., Miller-Hooks E. A tabu search heuristic for the team orienteering problem //Computers & Operations Research. – 2005. – T. 32. – №. 6. – C. 1379-1407.*
5. *Liu C., Zhang Y. Research on MTSP problem based on simulated annealing //Proceedings of the 1st International Conference on Information Science and Systems. – 2018. – C. 283-285.*
6. *Bektas T. The multiple traveling salesman problem: an overview of formulations and solution procedures //omega. – 2006. – T. 34. – №. 3. – C. 209-219.*